

Atividade Extensionista — Arduino e Matemática

Projetos 1 e 4: Teorema de Pitágoras e Semelhança de Triângulos

Grupo: Arthur Bicalho, Bernardo Neri, Bernardo Halabi, Fernando Leite Pagani, Gustavo Macedo

Problema (Diagnóstico)

Instituição Parceira

A instituição parceira escolhida para o desenvolvimento desta ação extensionista é o Colégio Santo Antônio, localizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A escolha está diretamente relacionada ao contexto acadêmico de alguns dos integrantes do grupo, que cursaram o Ensino Médio nessa escola e, por isso, conhecem funcionários, membros e a coordenação do colégio. Trata-se de uma escola privada católica franciscana, oferecendo ensino desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio.

Visita à Instituição e Levantamento de Informações

O grupo realizou uma visita presencial à escola, durante a qual foram conduzidas conversas com o professor e coordenador do departamento de TI. Além do diálogo com esse responsável, o grupo visitou os espaços físicos da escola, em especial os laboratórios de informática, a fim de compreender as condições materiais e tecnológicas disponíveis para a realização do projeto de extensão.

As principais questões observadas durante a visita foram:

- A escola possui dois laboratórios de informática, com computadores simples e datados, porém com conexão à internet e capazes de usar o navegador e programas leves.
- Não há kits de robótica ou similares disponíveis na escola. Foi relatado que não há projetos relacionados à arduino ou outros projetos *Maker*.
- O nível de familiaridade dos estudantes com tecnologia é considerado básico: a maioria sabe utilizar celulares e redes sociais, mas demonstra pouca experiência com computadores de mesa e softwares/atividades que envolvam lógica de programação.
- O professor relatou dificuldades recorrentes dos alunos com conteúdos de Trigonometria, especialmente no que se refere à aplicação de teoremas e à compreensão da semelhança de triângulos. Segundo ele, os estudantes tendem a memorizar fórmulas sem realmente entender seu conceito geométrico.

- O coordenador manifestou interesse em ações inovadoras que articulem tecnologia e Matemática, e demonstrou abertura para a realização da atividade em dois turnos, caso necessário.

Diagnóstico da Situação-Problema

Com base nas informações coletadas, o grupo identificou como problema central a dificuldade dos estudantes do 9º ano em compreender e aplicar conceitos geométricos em situações concretas do cotidiano. Essa dificuldade, segundo o professor, está associada à desvinculação dos estudantes para com a matéria por falta de interesse.

Juntamente, observou-se que a escola possui capacidade estrutural para receber ações que articulem tecnologia e Matemática: o espaço físico do auditório é adequado para a realização de medições práticas com o protótipo de Arduino previsto nos Projetos 1 e 4 do Guia Pedagógico de Arduino e Matemática. A possibilidade da ação é reforçada pela disponibilidade de tomadas e equipamentos diversos disponíveis e pela abertura institucional demonstrada.

A ausência de práticas com tecnologias como o arduino representa tanto uma limitação quanto uma oportunidade: os estudantes não possuem experiência anterior com o uso dessas ferramentas e parecem demonstrar grande interesse. Esse interesse confirma a necessidade da proposta extensionista, que busca transformar o conteúdo matemático em uma experiência investigativa, significativa e interativa.

Diante disso, a ação extensionista propõe a aplicação dos Projetos 1 e 4 do guia, envolvendo: a medição indireta da altura de estruturas da escola por meio do Teorema de Pitágoras; e a exploração da semelhança de triângulos como ferramenta para determinar medidas inacessíveis. Ambas as propostas foram escolhidas por se adequarem ao nível de escolaridade do público, por demandarem materiais simples e por não necessitarem de acesso contínuo à internet.

Público-Alvo

Caracterização do Público

O público-alvo da ação extensionista é composto por estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Cada turma conta com aproximadamente 35 alunos, com faixa etária predominante entre 14 e 15 anos.

A quantidade de pessoas do público atendido ainda está a ser definido, visto que, como combinado com o docente do colégio, haverá uma etapa de inscrição para que os alunos interessados e que desejam atender o projeto possam se inscrever. Espera-se, no entanto, que cerca de 30 a 35 alunos sejam atendidos

Os estudantes apresentam conhecimento tecnológico básico, focado principalmente no uso de celulares e aplicativos de rede social. Não há experiência prévia com Arduino, programação ou atividades de robótica. Por essa razão, a ação extensionista adota uma abordagem de introdução e guiada com foco na operação do protótipo pronto, sem exigir conhecimentos de programação dos participantes.

O professor/coordenador relatou que a maioria dos alunos apresenta dificuldades em compreender o conceito geométrico do Teorema de Pitágoras e tende a aplicá-lo sem entender as relações entre hipotenusa, catetos e triângulo retângulo. Em questão à semelhança de triângulos, a dificuldade principal está em reconhecer triângulos semelhantes em situações práticas e em usar corretamente as razões de proporcionalidade.

O público necessita de atividades que combinem teoria e prática de forma interativa e investigativa, com mediação do professor presente e linguagem acessível. A estrutura dos Projetos 1 e 4 do guia atende diretamente a essas necessidades, pois propõe a construção de significado a partir da experimentação, do registro de medições reais e da discussão coletiva dos resultados obtidos, aplicando a filosofia do “mão na massa”.

A caracterização desse público foi construída a partir das informações coletadas durante a visita à instituição pela conversa com o Coordenador do Departamento de TI.

Coerência com o Diagnóstico

A definição desse público é diretamente coerente com o diagnóstico realizado. Os estudantes do 9º ano são justamente aqueles que estão trabalhando com o Teorema de Pitágoras e com as primeiras noções de semelhança de triângulos, conteúdos que constituem o centro dos Projetos 1 e 4. Ao mesmo tempo, a ausência de experiências práticas com tecnologia educacional, identificada no diagnóstico, justifica a escolha de projetos que utilizam o Arduino como ferramenta de apoio e motivação, sem pressupor conhecimentos prévios de programação.

A ação extensionista, portanto, foi planejada para atender um público real, com necessidades identificadas por meio do diálogo com a comunidade escolar.